

Assinale apenas uma resposta. Resposta múltipla, riscadas ou rasuradas serão consideradas erradas.

|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| a) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| b) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| c) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| d) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

1. Um asteroide entra na atmosfera da Terra e divide-se em dois bocados. Um dos bocados é maior que o outro. Qual das afirmações é verdadeira considerando o centro de massa de ambos os bocados?
- o centro de massa desloca-se horizontalmente em direção ao bocado maior
  - o centro de massa desloca-se horizontalmente em direção ao bocado menor
  - o centro de massa permanece na mesma trajetória anterior ao partir do asteroide
  - o centro de massa depende da velocidade do asteroide

2. A Joana roda em torno de um pedestal com velocidade angular de 8 radianos por segundo. O António atira-lhe uma bola de treino, que aumenta a sua inércia de rotação de  $1,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$  para  $2,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ . Qual é a velocidade angular da Joana após apanhar a bola de treino? Despreze qualquer torque externo.

- 6,0 rad/s
- 4,5 rad/s
- 6,5 rad/s
- 10,7 rad/s

3. O centro de massa de duas partículas de igual massa localiza-se:

- dentro do corpo
- fora do corpo
- próximo do primeiro corpo
- a meia distância entre ambos

4. Qual das seguintes representações matemáticas traduz a lei da conservação do momento linear total?

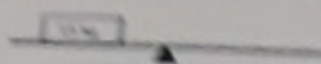
- $dP/dt = 0$
- $dF/dt = 0$
- $dP/dt = F_{\text{interna}}$
- $dF/dt = P$

5. Uma bola de massa 2 kg desloca-se com velocidade de 10 m/s ao longo de uma superfície plana. Colide com outra de massa 3 kg, e fica em repouso. A velocidade da segunda bola após a colisão é

- 20 m/s
- a situação descrita não é possível
- zero
- 6,67 m/s

6. Uma caixa de 15 kg está parada num bloco de elevação a uma distância de 5 m do eixo de rotação. A sua distância ao eixo varia com o tempo segundo a caixa, um 10 kg, para que o torque total seja zero.

- a) 5,5 m  
 b) 7,5 m  
 c) 8,2 m  
 d) 9,0 m



7. As posições de três partículas de massas 20 kg, 30 kg e 50 kg são  $10\hat{i}$ ,  $10\hat{j}$  e  $10\hat{k}$ , respetivamente. A posição do seu centro de massa é:

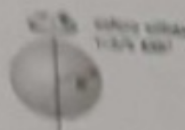
- a)  $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k})$  m  
 b)  $10(2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k})$  m  
 c)  $10\hat{i} + 20\hat{j} + 30\hat{k}$  m  
 d)  $3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  m

8. Todos os corpos têm massa  $M$ , raio  $R$  e rodam com velocidade  $\omega$ . Qual o corpo com maior energia cinética de rotação?

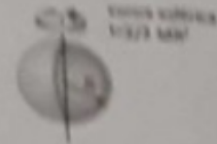
- a) esfera sólida  
 b) disco  
 c) cona esférica  
 d) anel



disco  
 $I = \frac{1}{2} MR^2$



esfera sólida  
 $I = \frac{2}{5} MR^2$



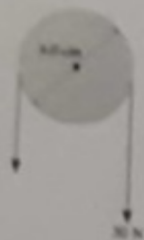
esfera oca  
 $I = \frac{2}{3} MR^2$

9. Um corpo ( $m=2$  kg), num campo gravítico, cai obliquamente com um ângulo de  $60^\circ$  com a vertical. Qual o trabalho do peso?

- a) -98 J  
 b) 98 J  
 c) -49 J  
 d) nenhuma das anteriores

10. Um estudante aplica uma força de 30 N numa pequena máquina de Atwood modificada, como se ilustra. Qual é o torque (momento de força) resultante no S.I.?

- a) 120  
 b) 60  
 c) 0,60  
 d) 1,20



1. Um asteroide entra na atmosfera da Terra e divide-se em dois bocados. Um dos bocados é maior que o outro. Qual das afirmações é verdadeira considerando o centro de massa de ambos os bocados?

- a) o centro de massa desloca-se horizontalmente em direção ao bocado maior
- b) o centro de massa desloca-se horizontalmente em direção ao bocado menor
- ☒ c) o centro de massa permanece na mesma trajetória anterior ao partir do asteroide
- d) o centro de massa depende da velocidade do asteroide

• O centro de massa de um sistema é a posição média ponderada de todas as massas do sistema.

• Na ausência de forças externas, o centro de massa de um sistema, continua na mesma trajetória que ele tinha antes de qualquer mudança interna, como a divisão do asteroide.

→ Neste cenário, mesmo que o asteroide se divida em dois pedaços (um maior que o outro), não há forças externas a atuar sobre o centro de massa do sistema (considerando apenas o sistema e os seus pedaços). Portanto, o centro de massa continuará a seguir o mesmo caminho que o asteroide estava a percorrer antes da divisão.

2. A Joana roda em torno de um pedestal com velocidade angular de 8 radianos por segundo. O António atira-lhe uma bola de treino, que aumenta a sua inércia de rotação de  $1,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$  para  $2,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ . Qual é a velocidade angular da Joana após apanhar a bola de treino? Despreze qualquer torque externo.

- a) 6,0 rad/s
- b) 4,5 rad/s
- c) 6,5 rad/s
- d) 10,7 rad/s

• Utilizaremos o teorema da conservação do momento angular:

$$I_1 \times \omega_1 = I_2 \times \omega_2$$

Em que:

- Velocidade angular inicial da Joana ( $\omega_1$ ) =  $8 \text{ rad/s}$
- Momento de inércia inicial ( $I_1$ ) =  $1,5 \text{ kg/m}^2$
- Momento de inércia após apanhar a bola ( $I_2$ ) =  $2,0 \text{ kg/m}^2$

Substituir:

$$1,5 \times 8 = 2,0 \omega_2$$

$$\omega_2 = \frac{1,5 \times 8}{2,0}$$

$$\omega_2 = \frac{12}{2} = 6 \text{ rad/s}$$

3. O centro de massa de duas partículas de igual massa localiza-se:

- a) dentro do corpo
- b) fora do corpo
- c) próximo do primeiro corpo
- ☒ d) a meia distância entre ambos

• Quando temos duas partículas de igual massa, o centro de massa está exatamente no ponto médio entre as duas partículas. Isso ocorre porque as massas são iguais, e o centro de massa é determinado pela média ponderada das posições das massas. Com massas iguais, o ponto de equilíbrio está exatamente a meio caminho entre elas.

4. Qual das seguintes representações matemáticas traduz a lei da conservação do momento linear total?

- ☒ a)  $dP/dt = 0$
- b)  $dF/dt = 0$
- c)  $dP/dt = F_{\text{interna}}$
- d)  $dF/dt = P$

• A conservação do momento linear total afirma que, na ausência de forças externas, a quantidade de movimento (movimento linear) de um sistema permanece constante. Matematicamente, isso significa que a derivada do momento linear total ( $P$ ) em relação ao tempo é zero, ou seja:

$$\frac{dP}{dt} = 0.$$

5. Uma bola de massa 2 kg desloca-se com velocidade de 10 m/s ao longo de uma superfície plana. Colide com outra de massa 3 kg, e fica em repouso. A velocidade da segunda bola após a colisão é

- a) 20 m/s
- b) a situação descrita não é possível
- c) zero
- d) 6,67 m/s

• Utilizaremos a conservação do Momento linear:

$$m_1 \times v_{1i} + m_2 \times v_{2i} = m_1 \times v_{1f} + m_2 \times v_{2f}$$

Em que:

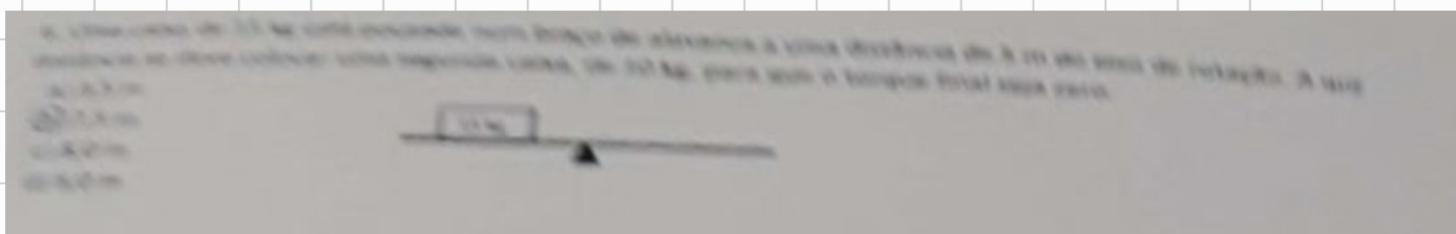
- Massa da primeira bola ( $m_1$ ) = 2 Kg
- Velocidade inicial da primeira bola ( $v_{1i}$ ) = 10 m/s
- Após a colisão, a primeira bola fica em repouso, ou seja, a sua  $v_{1f} = 0$ .
- Massa da segunda bola ( $m_2$ ) = 3 Kg.
- Velocidade inicial da segunda bola ( $v_{2i}$ ) = 0 (já que estava em repouso).

Substituindo:

$$2 \times 10 + 3 \times 0 = 2 \times 0 + 3 \times v_2$$

$$20 = 3 v_{2f}$$

$$v_{2f} = \frac{20}{3} \approx 6,67 \text{ m/s}$$



Solução geral (já que está desfocado)

- Para equilibrar o sistema, o somatório dos torques deve ser zero:

$$\tau_{esquerda} = \tau_{direita}$$

- Onde o torque ( $\tau$ ) é dado por:

$$\tau = F \times d$$

- onde:

→  $F$  é a força devido ao peso ( $F = mg$ )

→  $d$  é a distância da massa ao ponto de rotação.

7. As posições de três partículas de massas 20 kg, 30 kg e 50 kg são  $10\hat{i}$ ,  $10\hat{j}$  e  $10\hat{k}$ , respectivamente. A posição do seu centro de massa é:

- a)  $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k})\text{ m}$
- b)  $(10\hat{i} + 10\hat{j} + 10\hat{k})\text{ m}$
- c)  $(10\hat{i} + 20\hat{j} + 30\hat{k})\text{ m}$
- d)  $(30\hat{i} + 20\hat{j} + 10\hat{k})\text{ m}$

Esta parece ser esta

10. Três partículas, de massas 2 kg, 3 kg e 5 kg, têm as seguintes posições:  $10\hat{i}$ ,  $10\hat{j}$  e  $10\hat{k}$ , respectivamente. A posição do seu centro de massa é:

- a)  $3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}\text{ m}$
- b)  $10(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})\text{ m}$
- c)  $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k})\text{ m}$
- d)  $10\hat{i} + 20\hat{j} + 30\hat{k}\text{ m}$

Mesmo que os valores mudem, é seguir a mesma lógica

$m_1 = 2\text{ kg}$ ,  $m_2 = 3\text{ kg}$ ,  $m_3 = 5\text{ kg}$   
e as suas posições são:

Partícula 1:  $10\hat{i}$   
Partícula 2:  $10\hat{j}$   
Partícula 3:  $10\hat{k}$

O centro de massa é calculado:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

Coordenada x:

$$x_{CM} = \frac{2 \times 10 + 3 \times 0 + 5 \times 0}{2 + 3 + 5} = \frac{20}{10} = 2$$

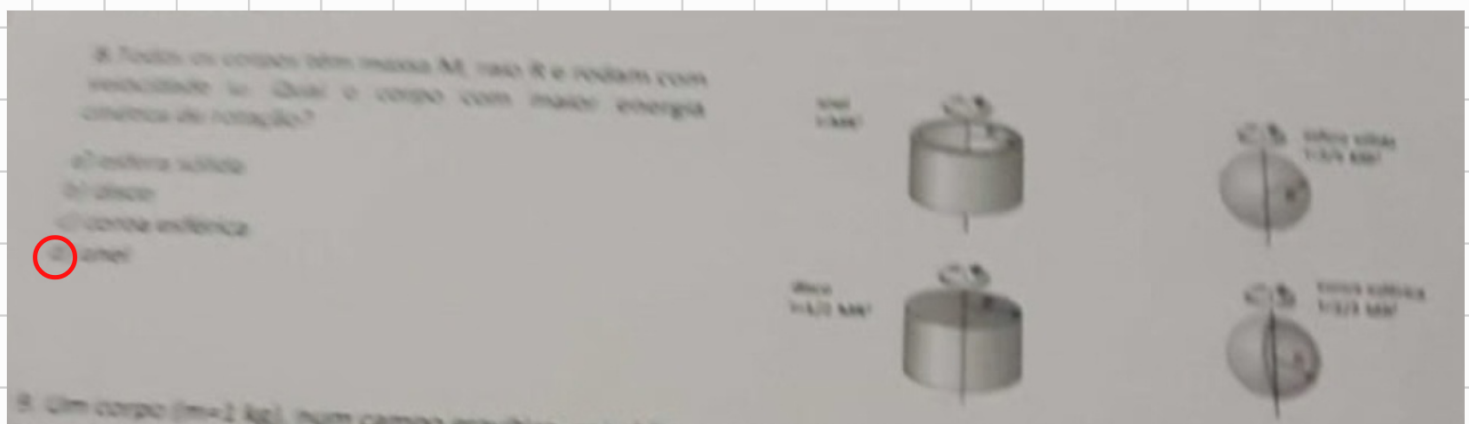
Coordenada y:

$$y_{CM} = \frac{2 \times 0 + 3 \times 10 + 5 \times 0}{2 + 3 + 5} = \frac{30}{10} = 3$$

$$z_{CM} = \frac{2 \times 0 + 3 \times 0 + 5 \times 10}{2 + 3 + 5} = \frac{50}{10} = 5$$

→

$$R_{CM} = (2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}) \text{ m}$$



- A pergunta pede qual o corpo com maior energia cinética de rotação.

$$E_{cin} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Onde:

- $I$  é o momento de inércia.
- $\omega$  é a velocidade angular.

Para corpos diferentes, o momento de inércia  $I$  muda:

1. Cilindro sólido:  $I = \frac{1}{2} M R^2$

2. Disco:  $I = \frac{1}{2} M R^2$

3. Esfera sólida:  $I = \frac{2}{5} M R^2$

4. Anel:  $I = M R^2$

→ O anel tem o maior momento de inércia ( $I = M R^2$ ).

→ A energia cinética de rotação depende diretamente do momento de inércia.

∴ Portanto, o corpo com o maior momento de inércia terá a maior energia cinética de rotação.

8. Um corpo ( $m=1$  kg), num campo gravítico, cai obliquamente com um ângulo de  $60^\circ$  com a vertical. Qual o trabalho do peso?

- a)  $-98$  J
- ☒ b)  $98$  J
- c)  $-49$  J
- d) nenhuma das anteriores

$$W_p = mgh$$

- Massa do corpo ( $m$ ) =  $1$  kg
- Aceleração da gravidade ( $g$ ) =  $9,8 \text{ m/s}^2$
- A queda ocorre com um ângulo de  $60^\circ$  em relação à vertical.

→ O trabalho não depende da inclinação, só da altura:

$$W = 1 \times 9,8$$
$$= \underline{\underline{9,8 \text{ J}}}$$

Dúvida

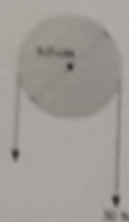
?

10. Um estudante aplica uma força de 30 N numa pequena máquina de Atwood modificada, como se ilustra. Qual é o torque (momento de força) resultante no S.I.?

- a) 120
- b) 60
- c) 0,60
- d) 1,20

← assumi:

que o raio = 2 ⚠



Para calcular o torque (momento de força) usamos esta fórmula:

$$\tau = F \times r$$

Onde:

- $F$  é a força aplicada (neste caso, 30 N)
- $r$  é o raio do ponto onde a força é aplicada em relação ao eixo de rotação.

$$\tau = 30 \text{ N} \times 2 \text{ m}$$

$$\tau = 60 \text{ N}$$

Como o raio está desfocado, usei o  $r = 2$ , caso o raio seja diferente, há que fazer ajustes.